

포트폴리오 시나리오

배성훈

1. 물류 로봇 시나리오

Factory Logistic Robot Scenario

- 입고·보관·포장·출고 흐름 설계

2. 서빙 로봇 시나리오

Serving Robot Scenario

- 주문 테이블 이동 및 복귀 흐름 설계



출처 : Amazon Robotics

1. 물류 로봇 시나리오

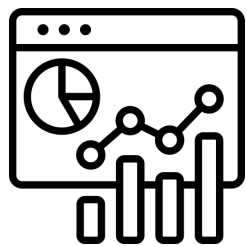
입고된 자재가 보관구역을 거쳐 포장·출고 구역까지 이동하는
공장 물류 흐름을 로봇 시나리오입니다.

사전 조사 - 물류 로봇 트렌드

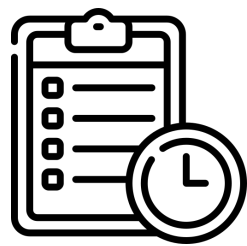
현재 흐름

단순 목적지 이동 → 시스템 기반 작업 수행
WMS / WCS / Fleet Manager 연동 → 작업 배정 · 로봇 배차 · 교통 흐름 제어

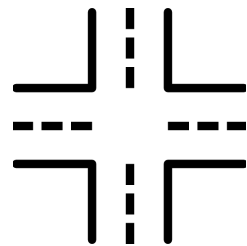
핵심 구조



WMS
- 창고 위치와 재고 관리



Fleet Manager
- 로봇 배정 및 작업 관리



Traffic Control
- 교차로 · 통로 충돌 방지



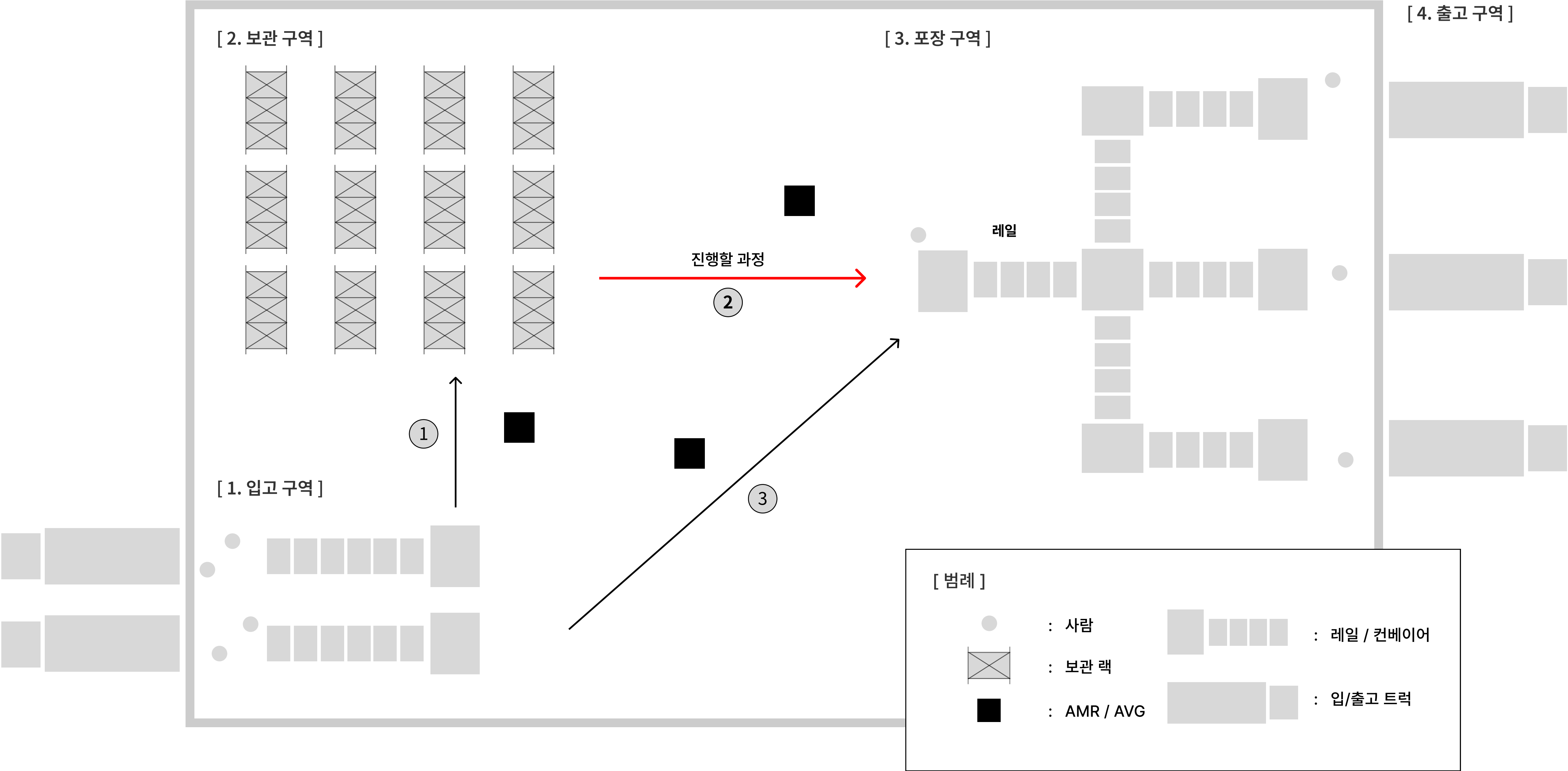
AMR / AGV
- 지정 위치로 이동 및 작업 수행

대표 작업 흐름

입고 → 보관 → 포장 → 출고

기본 흐름 : 시스템이 위치를 판단하고, 로봇이 구역 사이를 반복 운반하는 구조

시나리오 예상도 - 물류 로봇

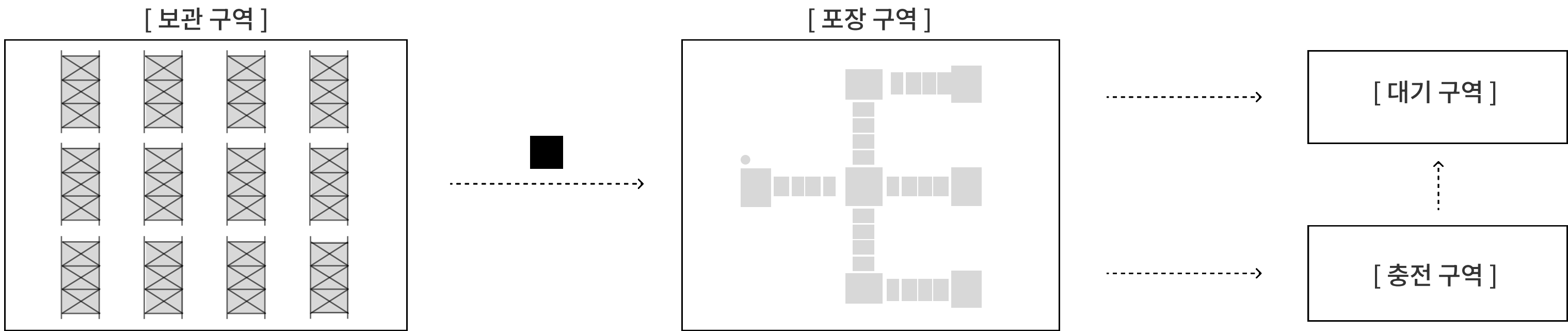


세부 시나리오 - 리프트형 물류 로봇

벤치 마킹

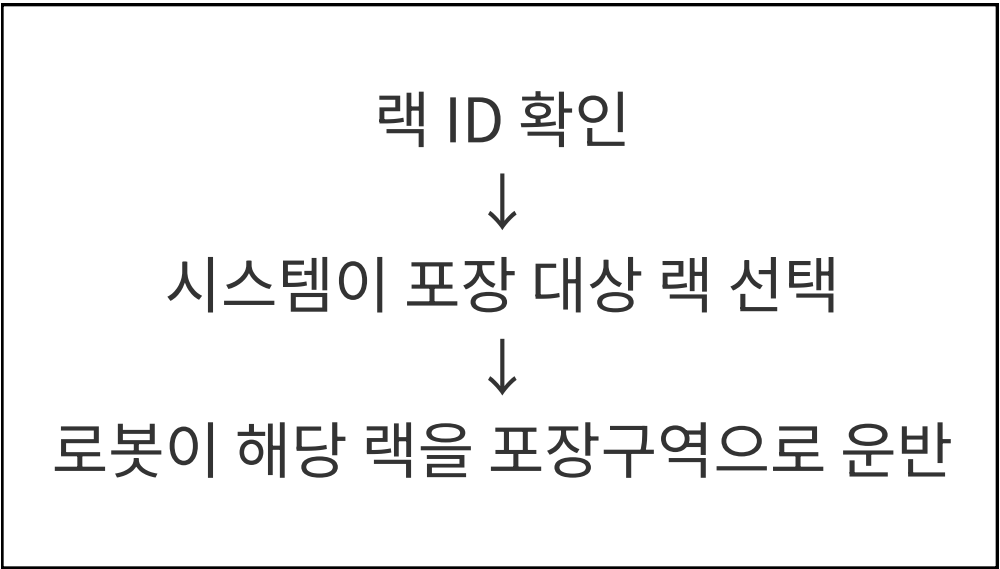
Amazon Robotics Hercules 벤치마킹할 예정.
복잡한 입고→보관 흐름보다, 보관 랙을 포장구역으로 옮기는 리프트형 로봇으로 시나리오 설정.

환경 구성



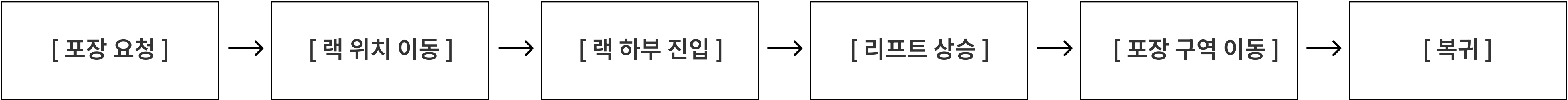
랙 구성

랙 ID	분류	적재 예시
Rack-A	생활용품 박스	12개
Rack-B	전자부품 박스	8개
Rack-C	의류/소형상품 박스	16개



세부 시나리오 - 리프트형 물류 로봇

동작 흐름



구현 항목

1. World 제작

물류창고 환경을 Gazebo World로 구성.
보관구역 · 포장구역 · 대기구역 · 충전구역 배치.
로봇 이동을 위한 통로 설정.

2. 로봇 URDF 제작

Amazon Robotics Hercules 참고
저상형 베이스의 리프트형 로봇 구성
바퀴 · 2D LiDAR · 리프트 구조 단순 모델링

3. 이동 제어

Nav2 기반 Waypoint 이동 구조
랙 위치 → 포장구역 → 대기 위치
지정된 순서에 따라 로봇이 순차 주행

4. 상태 로직

포장 요청 기반 상태머신 구현
랙 하부 진입 → 리프트 상승 → 포장구역 운반
작업 완료 후 대기 위치 복귀

예외 상황 처리 및 확장 시나리오

1. 목적지에 다른 랙이 있는 경우

로봇에 부착된 2D LiDAR로 주변 장애물을 실시간 감지
사람이나 물체가 이동 경로에 나타나면 Local Costmap에 장애물로 반영
로봇은 Local Planner를 통해 속도를 줄이거나 우회 경로를 다시 계산

3. 배터리 부족 자동 충전

작업 중 로봇의 배터리가 일정 수준 이하로 떨어지면 충전이 필요한 상태로 판단
로봇은 진행 중인 작업을 먼저 완료한 뒤, 충전구역으로 이동
충전구역에 도착하면 도킹 위치에 맞춰 정렬하고 충전을 시작
충전이 끝나면 다시 대기 상태로 전환되어 다음 작업을 기다림

5. 다중 랙 연속 피킹

포장구역에서 여러 종류의 상품이 동시에 필요한 상황이 발생할 수 있음
각 로봇은 Rack-A, Rack-B처럼 서로 다른 랙을 담당하도록 작업 분배
지정된 랙을 들어 올려 포장구역 근처로 순차적으로 이동
한 대가 모든 작업을 처리하는 것보다 효율적인 물류 흐름 구현

2. 대기 및 복구 동작

통로가 좁아 우회가 어려운 경우, 로봇은無理하게 지나가지 않고 정지
일정 시간 동안 장애물이 사라지지 않으면 대기 상태를 유지
필요 시 후진하거나 제자리 회전하는 회복 동작으로 다시 주행 가능한 상태를 만듦

4. 교차로 통행 우선순위 제어

두 대 이상의 로봇이 교차로나 통로에서 만났을 경우,
Fleet Manager가 각 로봇의 위치와 작업 상태를 확인
랙을 들고 있거나 우선순위가 높은 로봇을 먼저 통과시키고, 다른 로봇은 잠시 대기
이를 통해 여러 로봇이 같은 공간에서 움직여도 안전한 흐름을 유지할 수 있음

6. 작업자 개입 및 비상 정지 대응

로봇 주행 중 작업자나 지게차가 갑자기 가까이 접근하면 안전 문제가 발생할 수 있음
로봇은 2D LiDAR로 최소 안전 거리 안에 들어온 장애물을 감지
위험하다고 판단되면 즉시 정지하고, 현재 상태를 비상 정지 상태로 전환
위험 상황이 사라진 뒤에는 시스템 확인을 거쳐 다시 경로를 따라 주행



출처 : Bear Robotics

2. 서빙 로봇 시나리오

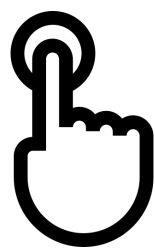
Serving Robot Scenario
주문 테이블 이동 및 복귀 흐름 설계

사전 조사 - 서빙 로봇 트렌드

현재 흐름

기존 서빙로봇 : 주방 ↔ 테이블 반복 이동 중심.
최근 트렌드 : 다중 로봇 협업 · 충돌 회피 · 효율적 작업 분배.

핵심 구조



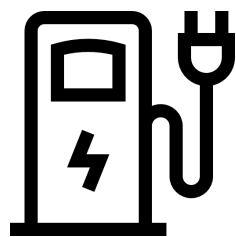
WMS
- 직원이 테이블 선택



Fleet Manager
- 지정 테이블 이동



Traffic Control
- 음식 수령 여부 확인



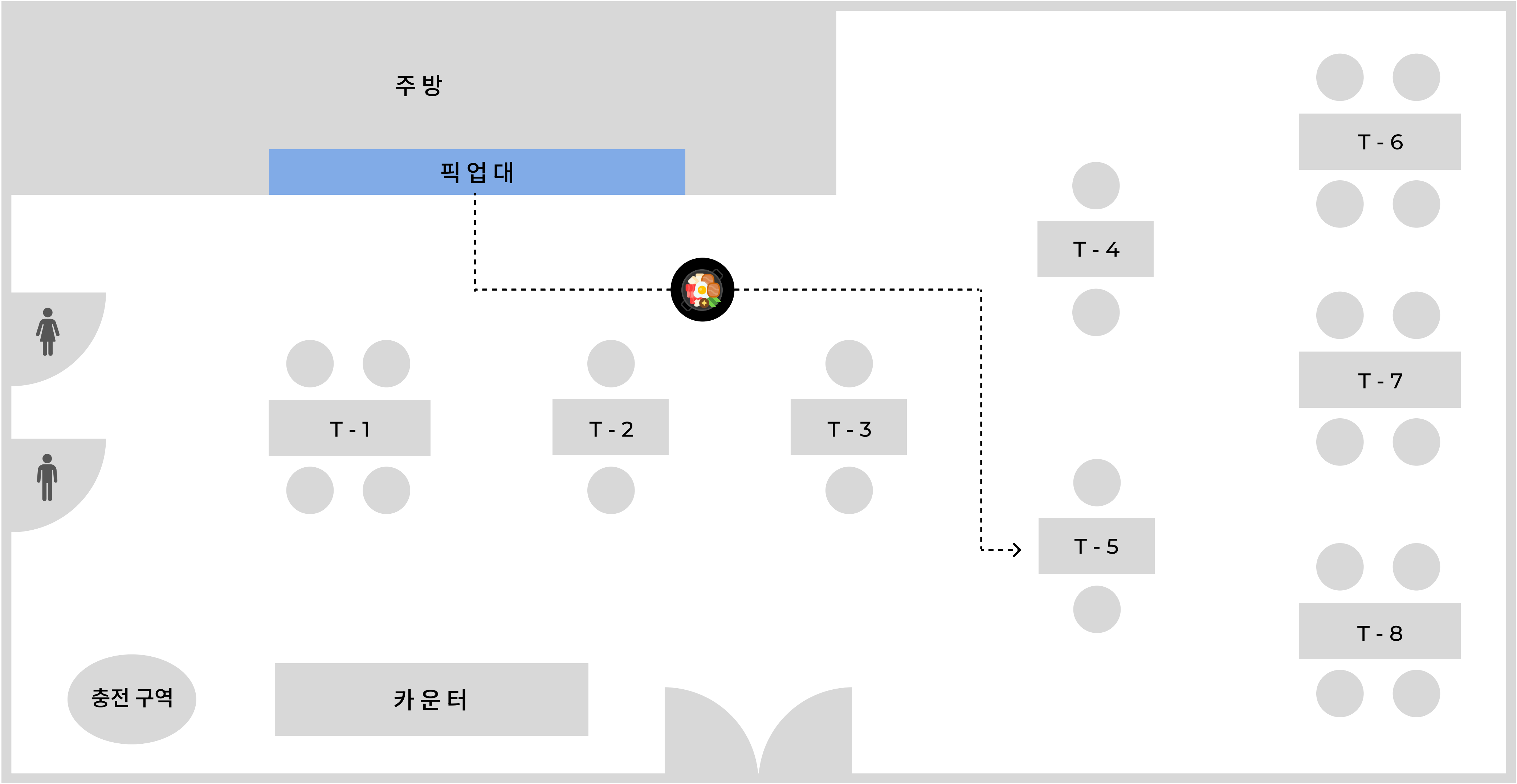
AMR / AGV
- 대기 / 충전 위치 복귀

대표 작업 흐름

주문 확인 → 픽업대 출발 → 테이블 이동 → 수령 확인 → 복귀

기본 흐름 : 직원이 목적지를 정하고 로봇이 테이블로 이동 후, 수령 여부를 확인하고 복귀하는 구조

시나리오 예상도 - 서빙 로봇

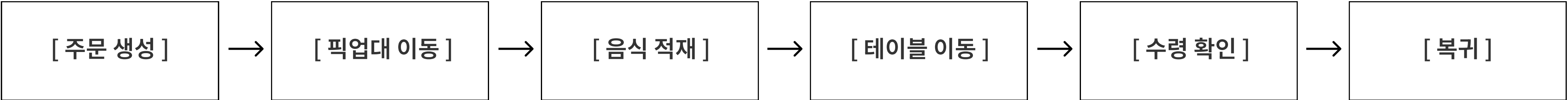


세부 시나리오 - 레스토랑 서빙 로봇

벤치 마킹

Bear Robotics Servi 벤치마킹할 예정
직원이 테이블 지정 → 로봇이 픽업대에서 음식 적재 / 테이블 서빙 완료 후 대기구역 또는 충전구역 복귀

동작 흐름



구현 항목

- 1. World 제작**

Gazebo 기반 레스토랑 환경 구성
주방 · 픽업대 · 테이블 · 대기/충전구역 배치
로봇 주행 통로 설정
- 2. 로봇 URDF 제작**

Servi 참고 서빙 로봇 모델링
베이스 · 바퀴 · 2D LiDAR 구성
음식 운반을 위한 다단 트레이 적용
- 3. 이동 제어**

Nav2 기반 Waypoint 순차 이동
픽업대 → 지정 테이블 → 대기 위치
목적지 순서에 따라 로봇 주행
- 4. 상태 로직**

주문 기반 상태머신 구현
픽업 → 이동 → 수령 확인 → 복귀
주문부터 복귀까지 작업 흐름 제어

예외 상황 처리 및 확장 시나리오

1. 통로에 사람이 있는 경우

로봇에 부착된 2D LiDAR로 전방 사람과 장애물을 실시간 감지
사람이 이동 경로를 막으면 Local Costmap에 장애물로 반영
로봇은 Local Planner를 통해 감속하거나 우회 경로를 다시 계산

3. 충격 또는 강한 접촉이 발생한 경우

주행 중 손님이나 의자와 강하게 부딪히는 상황이 발생할 수 있음
충격이 감지되면 로봇은 즉시 정지하고 안전 상태로 전환
음식 흔들림이나 낙하 가능성을 고려해 상태 확인 후 다시 주행

5. 음식 수령이 지연되는 경우

로봇이 테이블에 도착했지만 손님이 음식을 바로 가져가지 않을 수 있음
일정 시간 동안 수령 확인 상태로 대기하며 작업 완료 여부를 확인
수령이 지연되면 직원 호출 상태로 전환하고 안내 메시지를 표시

2. 서빙로봇끼리 교차로에서 마주친 경우

두 대 이상의 서빙로봇이 좁은 통로나 교차로에 동시에 접근할 수 있음
Fleet Manager가 각 로봇의 위치, 목적지, 음식 적재 상태를 확인
우선순위가 높은 로봇을 먼저 통과시키고 다른 로봇은 잠시 대기

4. 테이블 앞 공간이 막힌 경우

목적지 테이블에 도착했지만 의자나 사람이 앞을 막고 있을 수 있음
로봇은 2D LiDAR로 테이블 주변 접근 가능 공간을 확인
진입이 어렵다면 테이블 근처 안전 위치에서 대기 후 다시 접근

6. 배터리 부족 자동 복귀

작업 중 배터리가 일정 수준 이하로 떨어지면 충전이 필요한 상태로 판단
진행 중인 서빙 작업을 먼저 완료한 뒤 충전구역 이동 상태로 전환
충전구역에 도착하면 도킹 위치에 정렬하고 충전 후 대기 상태로 복귀

Thank you

먼저 기본 주행과 단순 반복 작업 흐름을 안정적으로 구현하고자 합니다.

이후에 기회가 된다면 여러 로봇이 위치와 작업 상태를 공유하며 함께 움직이는 구조로 확장할 예정입니다.